

Seminario de Computación Cuántica-FIUBA
2 Cuatrimestre 2021
Guía de Ejercicios 2
Operadores Hermíticos, Unitarios y de Proyección

Ejercicio 1

Si se define una base de $\mathbb{C}^2$: $B_1 = \left\{ |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

1. Verifique que la base $B_1 = \{|0\rangle, |1\rangle\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{C}^2$
2. Si se considera la base de $\mathbb{C}^2$: $B_2 = \left\{ |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle); |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \right\}$, verifique que es una base ortonormal de $\mathbb{C}^2$.
3. Verifique que $|+\rangle\langle+| + |-\rangle\langle-| = \hat{I}_{2 \times 2}$.
4. Halle la matriz de cambio de base de B_1 a B_2 y comprobar que es unitaria.
5. Expresar al ket $|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ como una combinación lineal de la base B_2 , es decir, como $|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha + \beta)|+\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha - \beta)|-\rangle$.
6. Si $|\Psi\rangle$ es un vector normalizado de $\mathbb{C}^2$, es decir, $\langle\Psi|\Psi\rangle = 1$, demuestre que, entonces, se debe cumplir: $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

Ejercicio 2 (*se resuelve en clase*)

Considere los operadores de Pauli $\hat{X}$, $\hat{Y}$ y $\hat{Z}$ que actúan sobre kets del espacio complejo $\mathbb{C}^2$ y tales que, en la base (ortonormal) computacional de $\mathbb{C}^2$ $B_1 = \{|0\rangle, |1\rangle\}$ se definen:

$$\begin{array}{lll} \hat{X}|0\rangle = |1\rangle & \hat{Y}|0\rangle = i|1\rangle & \hat{Z}|0\rangle = |0\rangle \\ \hat{X}|1\rangle = |0\rangle & \hat{Y}|1\rangle = -i|0\rangle & \hat{Z}|1\rangle = -|1\rangle \end{array}$$

1. Hallar la representación matricial de cada uno de ellos en la base computacional y verificar que son operadores unitarios.
2. Hallar autovalores y autovectores de cada uno de ellos y verificar que los autovectores asociados a autovalores diferentes son ortogonales entre sí.
3. Hallar una base ortonormal de autovectores para cada uno de ellos.

Nota: En Computación Cuántica, estos operadores unitarios definen a las puertas cuánticas X (compuerta NOT cuántica), Y y Z (la compuerta cuántica Z realiza un corrimiento de fase $\delta = \pi$ en sentido antihorario alrededor del eje z).

Ejercicio 3

Considere el operador $\hat{H}$ que actúa sobre kets del espacio complejo $\mathbb{C}^2$ y tales que, en la base (ortonormal) computacional de $\mathbb{C}^2$, $B_1 = \{|0\rangle, |1\rangle\}$ se define:

$$\hat{H}|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \hat{H}|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}},$$

1. Hallar la representación matricial de $\hat{H}$ en la base computacional y verificar que es un operador unitario.
2. Calcular $\hat{H}^2|0\rangle = \hat{H}(\hat{H}|0\rangle)$ y $\hat{H}^2|1\rangle = \hat{H}(\hat{H}|1\rangle)$.
3. Considere el estado (ket) normalizado $|\Psi\rangle$, es decir, $(\langle\Psi|\Psi\rangle = 1)$, $|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$. Calcular $\hat{H}|\Psi\rangle$ y $\hat{H}^2|\Psi\rangle$.
4. Verificar que el operador $\hat{H}$ se puede expresar en función de los operadores de Pauli como $\hat{H} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{X} + \hat{Z})$.

Nota: En Computación Cuántica este operador unitario $\hat{H}$ define a la compuerta cuántica de Hadamard H que pone a los estados de la base computacional en un estado de superposición cuántica.

Ejercicio 4 (se resuelve en clase)

Considere el operador $\hat{R}_{(\delta)}$, que actúa sobre kets del espacio complejo $\mathbb{C}^2$ y tales que, en la base (ortonormal) computacional de $\mathbb{C}^2$, $B_1 = \{|0\rangle, |1\rangle\}$ se define:

$$\hat{R}_{(\delta)}|0\rangle = |0\rangle, \quad \hat{R}_{(\delta)}|1\rangle = e^{i\delta}|1\rangle$$

1. Hallar la representación matricial de $\hat{R}_{(\delta)}$ en la base computacional y verificar que es un operador unitario.
2. Considere el estado (ket) normalizado $|\Psi\rangle$, es decir: $(\langle\Psi|\Psi\rangle = 1)$. $|\Psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\phi}|1\rangle$, con $0 \leq \theta < \pi$ y $0 \leq \phi < 2\pi$. Calcular $\hat{R}_{(\delta)}|\Psi\rangle$ y verificar que este operador genera un corrimiento de fase $\phi \rightarrow \phi + \delta$.

Nota: En Computación Cuántica, este operador unitario $\hat{R}_{(\delta)}$ define a la compuerta cuántica de corrimiento de fase $R_z(\delta)$ que genera una rotación antihoraria de valor δ alrededor del eje z .

Ejercicio 5 (*se resuelve en clase*)

Sea el espacio complejo de dimensión 3: $\mathbb{C}^3$ y sea $\{|u_1\rangle, |u_2\rangle, |u_3\rangle\}$ una base ortonormal de dicho espacio. Sea el ket $\in \mathbb{C}^3$: $|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u_1\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|u_2\rangle$

1. Calcular el proyector $\hat{P}_\Psi$ sobre el subespacio generado por $|\Psi\rangle$.
2. Hallar la representación matricial del proyector $\hat{P}_\Psi$ respecto de la base ortonormal dada.
3. Verificar que se cumple: $\hat{P}_\Psi^2 = \hat{P}_\Psi$ y $\hat{P}_\Psi^\dagger = \hat{P}_\Psi$.
4. Sea el ket $\in \mathbb{C}^3$: $|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|u_1\rangle - \frac{i}{\sqrt{3}}|u_2\rangle + \frac{i}{\sqrt{3}}|u_3\rangle$. Hallar la proyección ortogonal de $|\phi\rangle$ sobre el subespacio generado por $|\Psi\rangle$ (hacerlo con la notación de Dirac y en forma matricial).

Ejercicio 6

Sea $B = \{|0\rangle, |1\rangle\}$ la base computacional (ortonormal) del espacio complejo $\mathbb{C}^2$ y considere un ket de dicho espacio: $|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|1\rangle$

1. Calcular los proyectores $\hat{P}_0$ y $\hat{P}_1$ y calcular $\hat{P}_0|\Psi\rangle$ y $\hat{P}_1|\Psi\rangle$.
2. Expresar la condición de clausura del espacio complejo.

Ejercicio 7

Sea un espacio complejo de dimensión 5. Sea $B = \{|u_1\rangle, |u_2\rangle, |u_3\rangle, |u_4\rangle, |u_5\rangle\}$ una base ortonormal del espacio complejo, formada por autovectores del operador hermítico $\hat{A}$. Si $|u_1\rangle, |u_2\rangle, |u_3\rangle$ son autovectores de $\hat{A}$ asociados al autovalor λ_0 , $|u_4\rangle$ es autovector de $\hat{A}$ asociado al autovalor λ_1 y $|u_5\rangle$ es autovector de $\hat{A}$ asociado al autovalor λ_2 respectivamente.

1. Escribir los proyectores $\hat{P}_1, \hat{P}_2$ y $\hat{P}_3$